Лабораторная работа № 1

Установка ОС Linux

Чжан Вэньцзюнь

2026-10-20

Содержание I

1. Информация
2. Выполнение работы
3. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжан Вэньцзюнь
- зачётная книжка № 1132259051
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Цель работы

- Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину
- Настройка минимально необходимых сервисов
- Анализ последовательности загрузки системы средствами `dmesg`

Раздел 2

Выполнение работы

Создание виртуальной машины

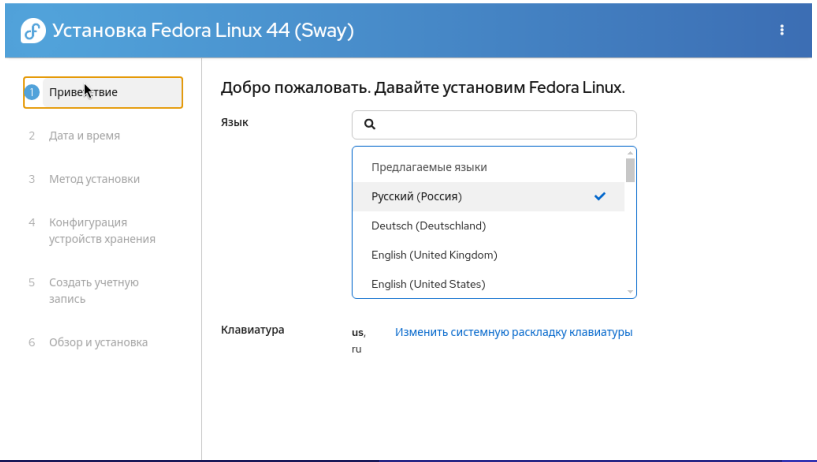
Параметры виртуальной машины vzhang:

Параметр	Значение
Память	4096 МБ
Процессоры	2
Жёсткий диск	40 ГБ (VDI)
Сеть	NAT
Видеоконтроллер	VBoxSVGA

Имя виртуальной машины, имя пользователя и имя хоста совпадают с учётной записью

Установка Fedora Sway

- Загрузка с образа `Fedora-Sway-Live-x86_64-44-1.7.iso`
- Язык установки — русский, раскладка `us/ru`
- Автоматическая разметка диска



Первичная настройка

- Имя хоста: `hostnamectl set-hostname vzhang`
- Обновление системы: `sudo dnf -y upgrade`
- Пакеты для сборки и документации:

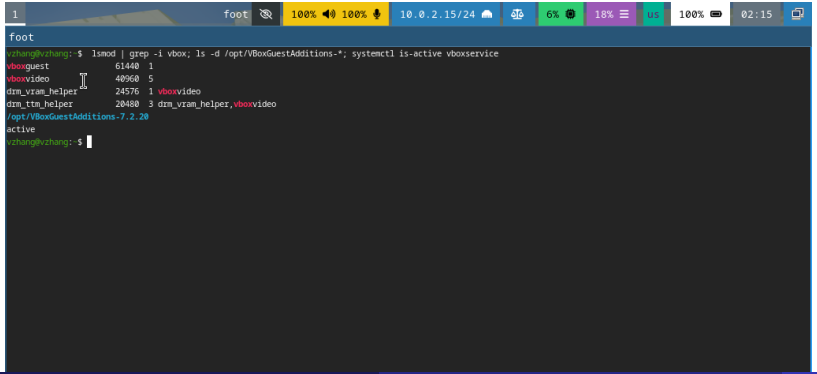
```
sudo dnf -y install gcc make perl kernel-devel kernel-headers elfut
```

Дополнения гостевой ОС

- Монтирование образа и установка:

```
sudo mount /dev/sr0 /mnt/ga
sudo /mnt/ga/VBoxLinuxAdditions.run --nox11
```

- Проверка: `lsmod | grep -i vbox`, `systemctl is-active vboxservice`



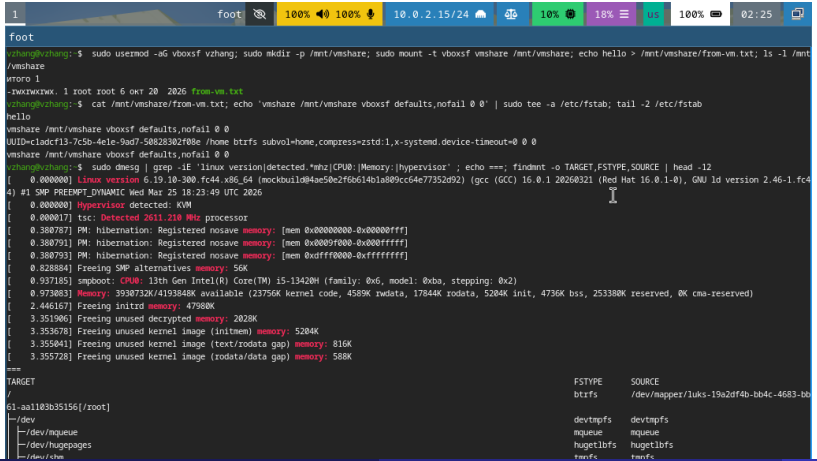
Анализ загрузки: ядро и процессор

- Версия ядра: `6.19.10-300.fc44.x86_64`
- Частота процессора: 2611.210 МГц
- Модель процессора: 13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H

```
sudo dmesg | grep -iE 'linux version|detected.*mhz|CPU0:'
```

Анализ загрузки: память и файловая система

- Доступная память: 3930732 КБ из 4193848 КБ
- Гипервизор: KVM
- Корневая файловая система: btrfs (подтом `root`)



Раздел 3

Заключение

Выводы

- Установлена Fedora Sway на виртуальную машину VirtualBox
- Выполнена первичная настройка системы
- Установлены дополнения гостевой ОС
- Получены сведения о ядре, процессоре, памяти и файловой системе
- Восстановлена последовательность монтирования файловых систем

Спасибо за внимание!

Вопросы?